

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Przedmiot: Inżynieria Oprogramowania Kierunek: Informatyka Rok: 2025/2026, semestr: IV	Data przekazania: 10.06.2026
Projekt Grupa: PS 10 Studenci: 1.Maciej Kułakowski 2.Łukasz Baraniak	Prowadzący: mgr Tomasz Hordjewicz
Podział pracy: W sekcji "Podział pracy"	Proponowana punktacja: 9 pkt Adres repozytorium: https://github.com/dziadchlebowy/io_projekt_lb_mk

Sprawozdanie całościowe

Podział pracy

Punkt	Maciej Kułakowski	Łukasz Baraniak
0	całość	-
1	50%	50%
2	50%	50%
4.1	całość	
4.2	całość	-
4.3	-	całość
5.1	50%	50%
5.2	25%	75%
5.3	50%	50%
5.4	-	całość

1 Treść zadania projektowego

Firma zajmująca się sprzedażą, dzierżawą oraz serwisem urządzeń biurowych, takich jak drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne, chce wdrożyć system informatyczny wspomagający obsługę klientów oraz zarządzanie procesami wewnętrznymi przedsiębiorstwa. Obecnie część działań realizowana jest ręcznie lub przy użyciu niespójnych narzędzi, co utrudnia kontrolę nad zgłoszeniami serwisowymi, harmonogramem pracy serwisantów, historią napraw, umowami dzierżawy oraz rozliczaniem klientów. Firma potrzebuje rozwiązania, które umożliwi sprawne przyjmowanie i obsługę zgłoszeń awarii, planowanie wizyt serwisowych, ewidencję urządzeń i części zamiennych, a także zarządzanie umowami dzierżawy i materiałami eksploatacyjnymi. Klient systemu powinien mieć możliwość zgłoszenia awarii urządzenia, przeglądania historii serwisowej swoich urządzeń, odczytu informacji o aktywnych umowach oraz zgłaszania zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne, takie jak tonery. Pracownicy firmy powinni móc rejestrować urządzenia, przypisywać zgłoszenia do serwisantów, planować terminy wizyt, przygotowywać wyceny napraw, prowadzić ewidencję części zamiennych oraz monitorować status realizacji usług. System powinien również wspierać proces dzierżawy urządzeń, w tym przygotowywanie i obsługę umów, rejestrowanie odczytów liczników, kontrolę terminów obowiązywania umów oraz generowanie danych potrzebnych do rozliczeń. Dodatkowo kierownictwo firmy chce mieć dostęp do raportów dotyczących awaryjności urządzeń, skuteczności pracy serwisantów, wykorzystania części oraz przychodów związanych z serwisem i dzierżawą. Celem projektu jest opracowanie koncepcji systemu, który usprawni obsługę klientów, skróci czas realizacji zgłoszeń, poprawi organizację pracy pracowników oraz zwiększy kontrolę nad urządzeniami, umowami i rozliczeniami.

2 Cel budowania systemu, zakres, kontekst, przewidywalne mierzalne, korzyści

Zakres systemu ogranicza się do wspomagania obsługi klientów poprzez m.in. realizowanie zgłoszeń awaryjnych przez internet (przyjmowanie ich, umawianie się z klientami na wizyty itd.) i zarządzania procesami wewnętrznymi firmy, np. tworzenie automatycznych raportów z wydajności serwisantów, zarządzanie sklepem (tonery, drukarki na sprzedaż lub wypożyczenie) itp.

Kontekst systemu stanowią aktorzy, czyli klienci, serwisanci, pracownicy firmy i kierownicy. W uproszczeniu do diagramu przypadków, klienci ogólnie korzystają z serwisu (zgłaszają awarie, chcą zakupić albo wypożyczyć sprzęt, tonery itp.). Serwisanci są ograniczeni jedynie do naprawiania sprzętu, który im da firma w ramach zgłoszeń i ewentualnie czytanie liczników drukarek. Dużą rolę w firmie grają pracownicy firmy, którzy odsyłają sprzęt do serwisantów, monitorują ich pracę, przygotowują umowy z klientami itp. Kierownicy są w kontekście systemu ograniczeni do sprawdzania automatycznych raportów.

Niemierzalne korzyści z wdrożenia systemu:

- zadowolenie każdej ze stron (głównie i szczególnie klientów)
- większa wydajność pracowników i kierownictwa
- większa renoma na rynku pracy (inne firmy dowiadują się o systemie, co też może przynosić zyski)

Mierzalne korzyści z wdrożenia systemu:

- przyspieszenie procesów wykonywanych w firmie
- oszczędności finansowe związane z zatrudnieniem pracowników
- obniżenie kosztów produkcji
- poprawa wydajności pracy poprzez system raportowania

Cel systemu: System powstaje w celu usprawnienia funkcjonalności działania serwisu, ujednolicenia gromadzenia i pracy na danych, a także dokładniejszego zarejestrowania poszczególnych etapów wykonywanych procesów, takich jak np. naprawa drukarki. Ujednolicenie umożliwia większą automatyzację działania (np. bezpośredni kontakt z magazynem), co przekłada się na oszczędności zarówno finansowe, jak i czasowe - wzmacnia to także wydajność systemu, umożliwiając większą liczbę równocześnie przetwarzanych zgłoszeń w jednym czasie. Zautomatyzowany system ułatwia także rozbudowę firmy, np. o nowe placówki, także włączone do systemu.

3 Słownik

Redis - typ bazy danych przechowujący informacje w pamięci RAM, przez co często pobierane informacje z bazy danej są serwowane o wiele szybciej

PostgreSQL - system zarządzania bazą danych opierający się na SQL

Panel (użytkownika/pracownika) - podstrona serwisu, na której użytkownik, pracownik, serwisant i kierownik mogą zarządzać [m.in.](#) swoimi kontami, zgłoszeniami, serwisami, urządzeniami itd.

4 Perspektywa przypadków użycia

4.1 Diagramy przypadków użycia

Opisy tekstowe aktorów:

Gość: Niezalogowany użytkownik serwisu. Jest ograniczony do przeglądania zasobów publicznych (np. wycena, kontakt i inne informacje o firmie) i zarejestrować (zalogować) się.

Klient: Zalogowany użytkownik końcowy serwisu i konsument usług firmy.

Pracownik firmy: Konto osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Stanowi motor napędowy działania całej firmy (i serwisu) i jest pośrednikiem między klientem a serwisantem. Zarządza umowami klient-firma, ewidencjonuje urządzenia i części zamienne i planuje terminy wizyt.

Serwisant: Konto osoby, która naprawia sprzęt oraz może rejestrować (notować) odczyty liczników (zużycie drukarek i części).

Kierownik: Konto osoby, która zarządza pracownikami, serwisantami i ich projektami. Dbą o jakość wykonywanych usług. W kontekście systemu jest ograniczona do monitorowania jakości.

Opisy tekstowe 3 przypadków użycia:

- a) opis tekstowy ciągu zdarzeń, zarówno podstawowego jak i alternatywnych (np. awaryjnego)
- b) częstotliwość wykonania, przewidywane spiętrzenia oraz czasy realizacji (typowy, maksymalny)
- c) opis wartości uzyskiwanych przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

1. **Zarejestrowanie konta** (przypadek użycia przez gościa)

a. Po kliknięciu na przycisk rejestracji gość jest zabierany do okna rejestracji, gdzie może wpisać dane. Są one potem walidowane (czy konto istnieje, czy hasło spełnia warunki). Po poprawnej rejestracji wysyłany jest mail informacyjny i użytkownik jest logowany automatycznie. Jeżeli użytkownik wpisał dane niespełniające kryteriów, wyświetlają mu się komunikaty błędów, a rejestracja nie ma miejsca, dopóki nie zostaną naprawione.

b. Do kilku razy dziennie dla jednego gościa, albo kilkadziesiąt razy dziennie dla serwisu. Opóźnienia czasowe są możliwe przy wpisywaniu błędnych danych albo problemach z serwerem bazodanowym. Typowy czas realizacji: minuta, maksymalny: od minuty do kilku godzin w zależności od przestojów serwera

c. Gość uzyskuje swoje własne konto, w którym może zarządzać swoimi umowami itd.

2. **Sprawdzanie raportów** (przypadek użycia przez kierownika)

a. Na koncie kierownika po kliknięciu w panel raportów, wyświetla się strona z wieloma elementami interaktywnymi, np. wykresy kołowe, tabele i listy. Zawierają one wszystkie logowane i mierzalne informacje, np. jaki serwisant wykonał najwięcej napraw w ciągu miesiąca. W przypadku błędu serwera wyświetli się komunikat albo wyświetlą się starsze dane.

b. Kilka razy dziennie. Możliwe spiętrzenia przy błędach serwera bazodanowego. Typowy czas realizacji to kilka sekund na agregację danych zapisanych w pamięci podręcznej. Raporty są tworzone co godzinę podczas bezczynności systemu. Maksymalny czas: Kilka minut w razie problemów z serwerami.

c. Kierownik uzyskuje wgląd w pracę serwisantów i pracowników.

3. **Naprawa zgłoszonych urządzeń** (przypadek użycia przez serwisanta)

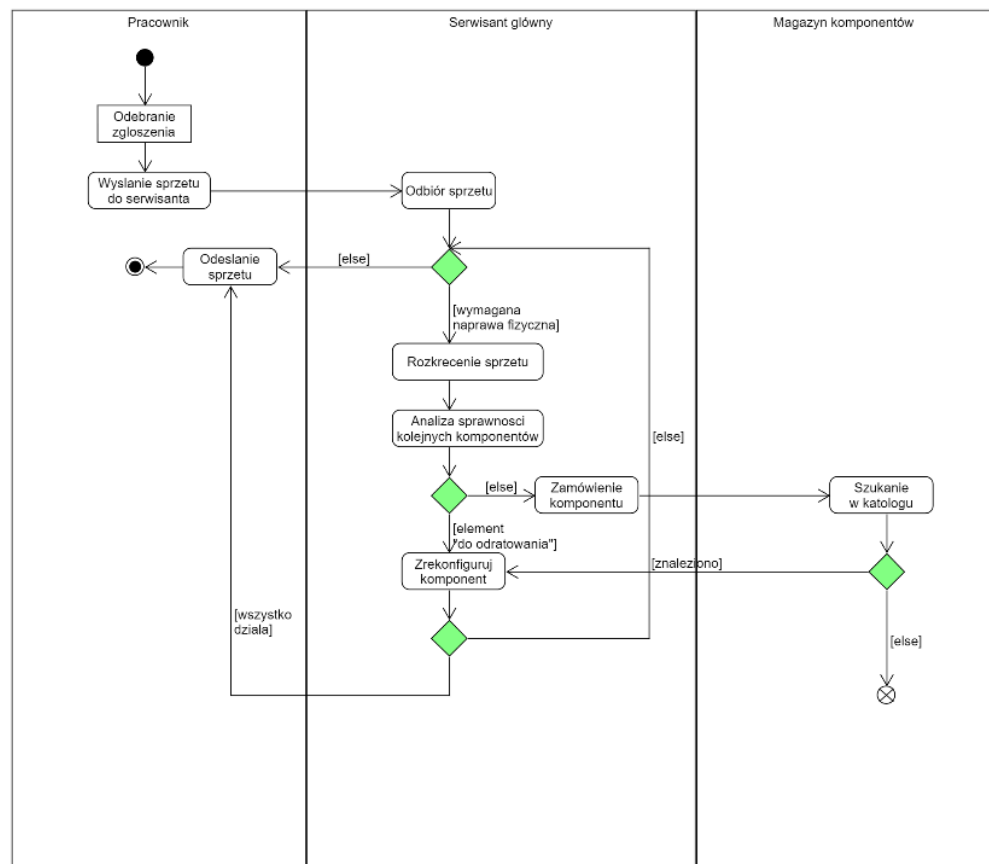
a. Na koncie serwisanta po kliknięciu w panel zgłoszonych urządzeń wyświetla się strona z listą zgłoszeń przyznanych serwisantowi przez dowolnego pracownika firmy. Serwisant może w każdym momencie zmienić status zgłoszenia (naprawione, w trakcie, anulowane) albo uzyskać kontakt do klienta w razie pytań o sprzęt.

b. Kilka razy dziennie. Mogą wystąpić opóźnienia w związku z błędem serwera. Czas realizacji (wyświetlenia interaktywnej strony) to kilka sekund (dane są brane na żywo), a maksymalny czas to kilka minut w razie problemów z serwerami.

c. Serwisant może zobaczyć listę sprzętu do naprawy, co umożliwia mu pracowanie.

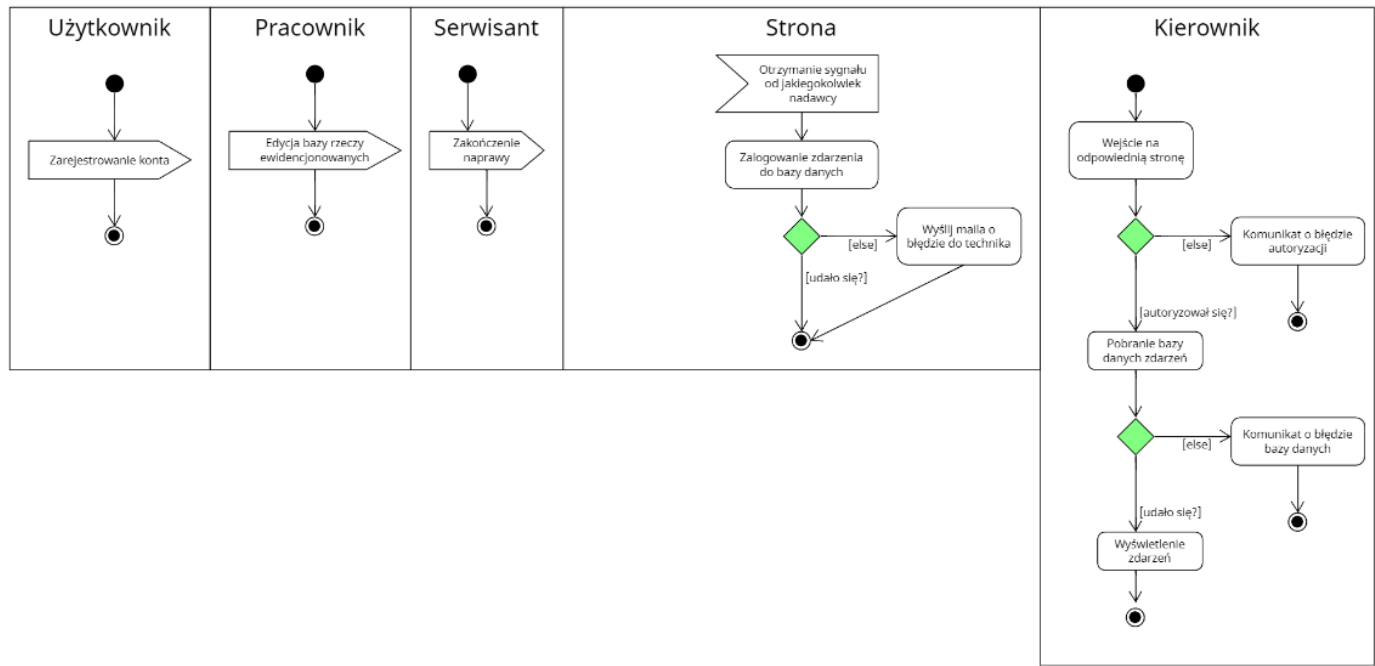
4.2 Diagramy czynności (3)

Naprawa sprzętu:

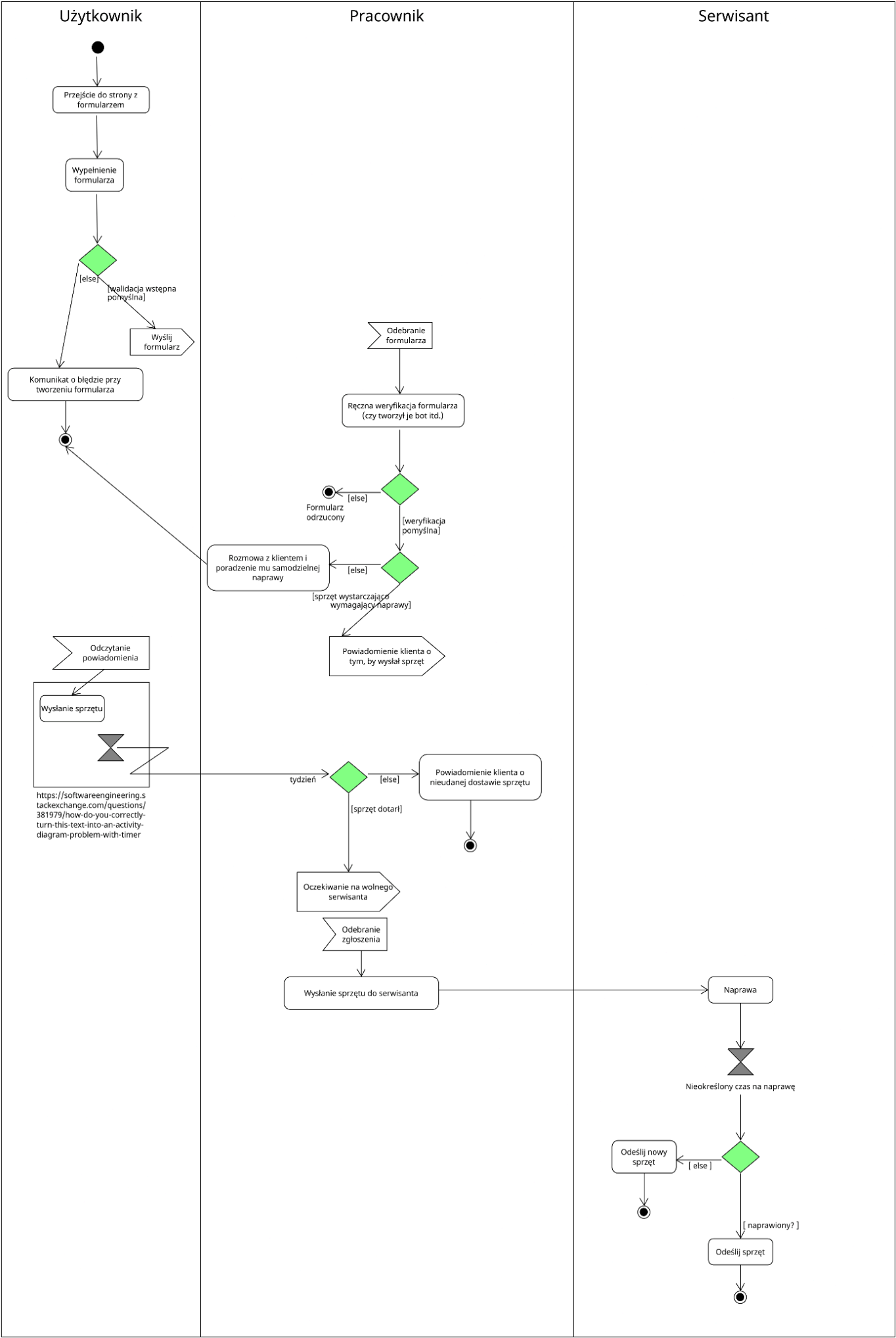


Logowanie i sprawdzanie raportów:

Logowanie i sprawdzanie raportów

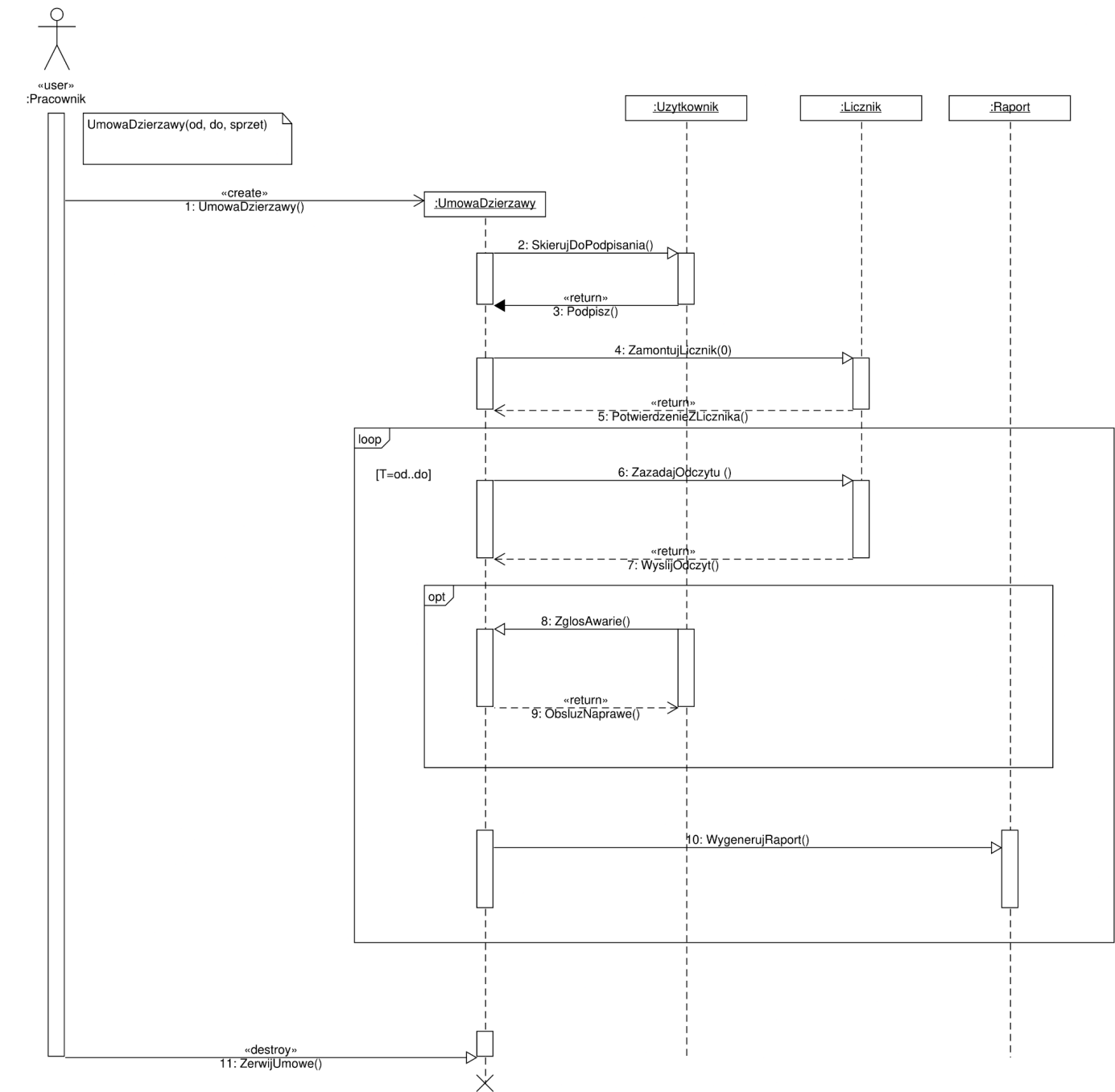


Zamówienie:

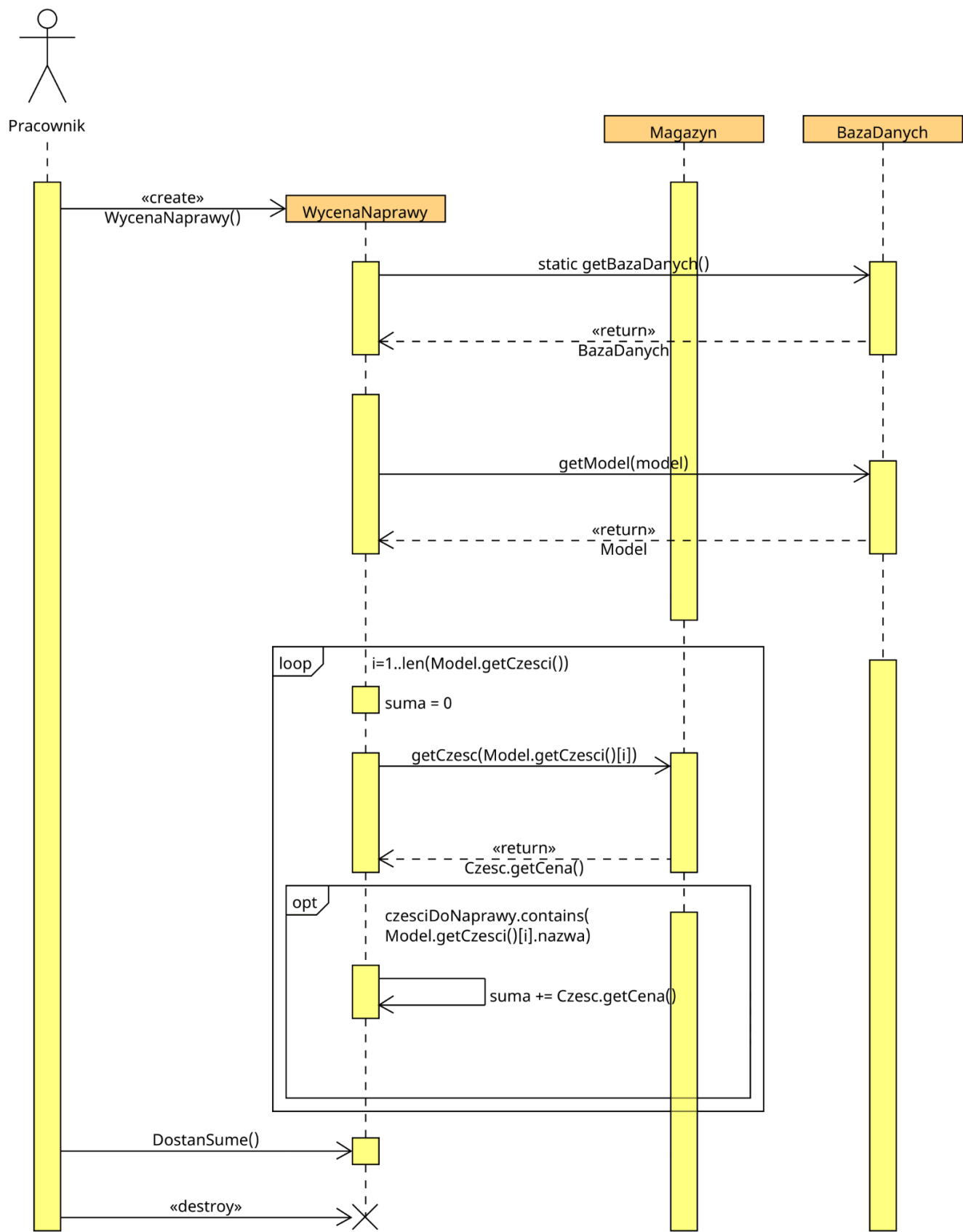


4.3 Diagramy przebiegu (3)

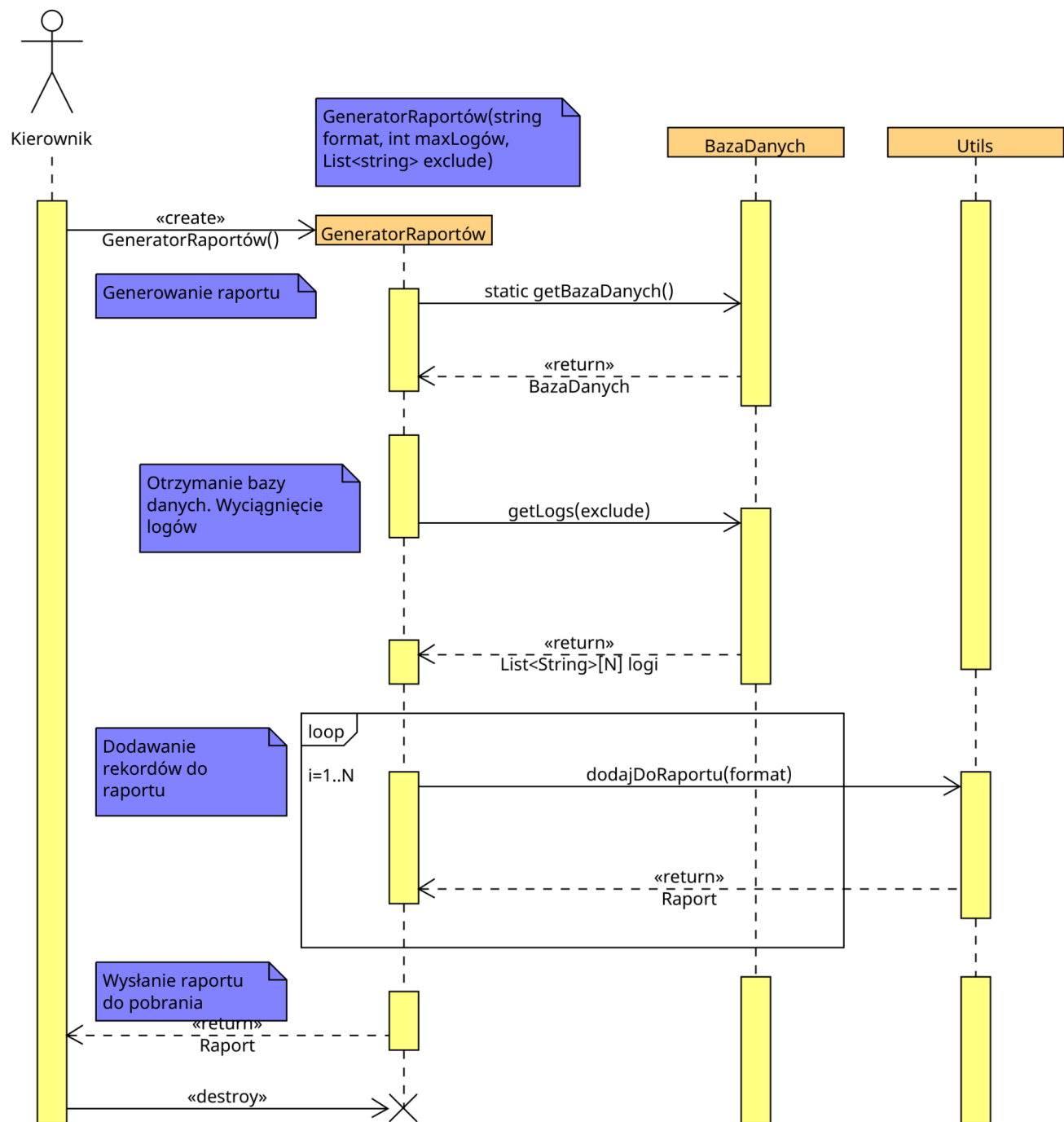
Przebieg umowy:



Tworzenie zgłoszenia:



Tworzenie raportu:



Metody:

wygenerujPDF()

oznaczJakoOpłaconą() - zmienia status faktury na opłaconą

Harmonogram

Klasa odpowiada za planowanie wizyt przypisanych do serwisanta.

dodajWizytę()

usuńWizytę()

pobierzWizyty() - zwraca listę zaplanowanych wizyt

HistoriaSerwisowa

Informacje o wykonanych naprawach i działaniach serwisowych związanych z urządzeniem. Pozwala na przegląd wcześniejszych zgłoszeń i wizyt.

Klient

Klient korzystający z usług firmy. Klient może zgłaszać awarie, zawierać umowy dzierżawy i zamawiać materiały.

nazwa

adres

NIP

Metody:

utwórzZgłoszenie()

zamówMateriał()

pobierzUmowy() - zwraca listę umów klienta

Konto

Konto użytkownika służące do logowania i korzystania z systemu.

id

login

hasło

Metody:

zaloguj()

wyloguj()

zmieńHasło()

Kserokopiarka

Urządzenia typu kserokopiarka, obsługiwane przez system. Dziedziczy podstawowe właściwości klasy Urządzenie.

Magazyn

Magazyn zarządza częściami zamiennymi i materiałami. Pozwala kontrolować stany magazynowe oraz dostępność komponentów.

dodajCzęść()

usuńCzęść()

sprawdźDostępność()

Materiał

Klasa reprezentuje materiały, np. tonery do drukarek. Jest specjalizacją klasy CzęśćWymienna.

OdczytLicznika

Zapis stanu licznika urządzenia w danym momencie. Dane te wykorzystywane są do rozliczeń i monitorowania zużycia.

stan_licznika

data - data wykonania odczytu

Metody:

obliczZużycie() - oblicza różnicę pomiędzy odczytami licznika

PozycjaZamówienia

Jedna pozycja w zamówieniu materiałów. Określa ilość materiału.

ilość - liczba zamówionych sztuk materiału

Pracownik

Pracownik firmy korzystający z systemu, może zarządzać urządzeniami, umowami i zgłoszeniami klientów.

Raport

Klasa generująca raporty dotyczące działania systemu i firmy. Mogą dotyczyć np. awarii urządzeń, pracy pracowników czy zarobków.

eksportujPDF()

eksportujCSV()

Serwisant

Pracownika odpowiedzialny za wizyty i naprawy urządzeń. Serwisant korzysta z harmonogramu i wykonuje działania związane ze zgłoszeniami.

rozpocznijWizytę() - rozpoczyna realizację wizyty serwisowej

zakończWizytę() - kończy wizytę serwisową

dodajNotatkę() - dodaje notatkę z wykonanych działań

UmowaDzierżawy

Umowa dzierżawy zawierana z klientem, określa czas obowiązywania oraz koszty związane z używaniem urządzeń.

id - identyfikator umowy

data_rozpoczęcia

data_zakończenia

miesięczna_opłata

Metody:

sprawdźWażność()

obliczOpłatę()

przedłużUmowę()

Urządzenie

Urządzenie ogólne, np. drukarka lub kserokopiarka. Zawiera atrybuty dziedziczone przez klasy pochodne. Przechowuje podstawowe dane, np. model, producent itp.

id

numer_seryjny

producent

model

status - aktualny status urządzenia

Metody:

zmieńStatus()

pobierzHistorię() - zwraca historię serwisową urządzenia

dodajOdczytLicznika() - zapisuje nowy odczyt licznika

UrządzenieWielofunkcyjne

Urządzenia wielofunkcyjne łączące funkcje drukarki, kserokopiarki itd. Dziedziczy właściwości klasy Urządzenie.

Użytkownik

Przedstawia konto zarejestrowane w serwisie. Zawiera podstawowe dane i operacje wykorzystywane przez zarówno klientów jak i pracowników.

id

imię
nazwisko
telefon
email
Metody:
edytujDane()
pobierzImięINazwisko()

WizytaSerwisowa

Wizyta realizowana przez serwisanta. Zawiera informacje o terminie, statusie i wykonanych działaniach.

id
termin
notatka - opis wykonanych działań
status
rozpocznij()
zakończ()
dodajZużytaCzęść() - zapisuje wykorzystanie części podczas naprawy
wygenerujRaport() - tworzy raport z wizyty

WycenaNaprawy

Składowe składające się na cały koszt naprawy, np. koszty części i robocizny.

id
koszt_robocizny
koszt_części
zaakceptowana - boolean: czy klient zaakceptował wycenę
obliczKoszt() - oblicza całkowity koszt naprawy
zaakceptuj()
odrzuć()

ZamówienieMateriału

Zamówienie materiałów składane przez klienta. Może zawierać wiele pozycji na liście.

id - identyfikator zamówienia
data - data utworzenia zamówienia
dodajPozycję()
obliczWartość() - oblicza całkowitą wartość zamówienia
zmieńStatus()

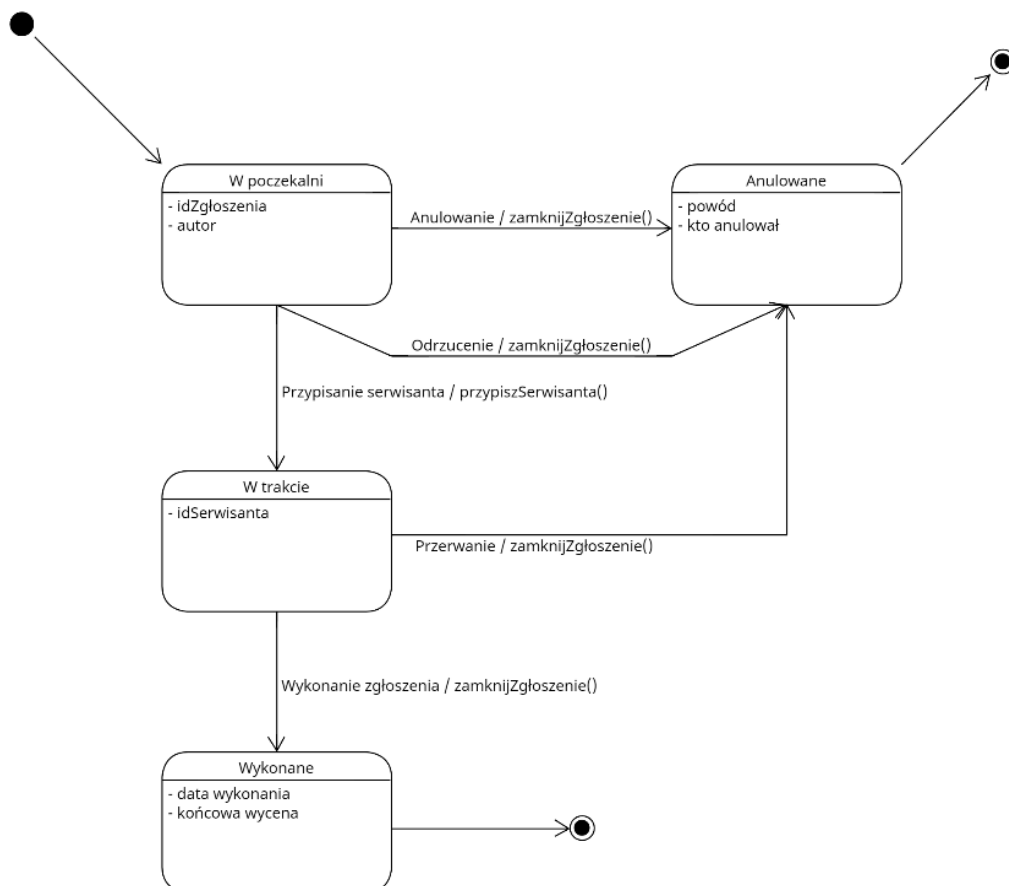
Zgłoszenie

Zgłoszenie utworzone przez klienta w celu zgłoszenia awarii. Po zgłoszeniu pracownik ustala termin wizyty, potem wycenia serwis itp.

id
data_zgloszenia
tresc
stan_zgloszenia
zmien_stan() - zmienia status zgłoszenia
przypiszSerwisanta()
dodajZałącznik()
zamknijZgłoszenie()

5.3 Diagramy stanów (3)

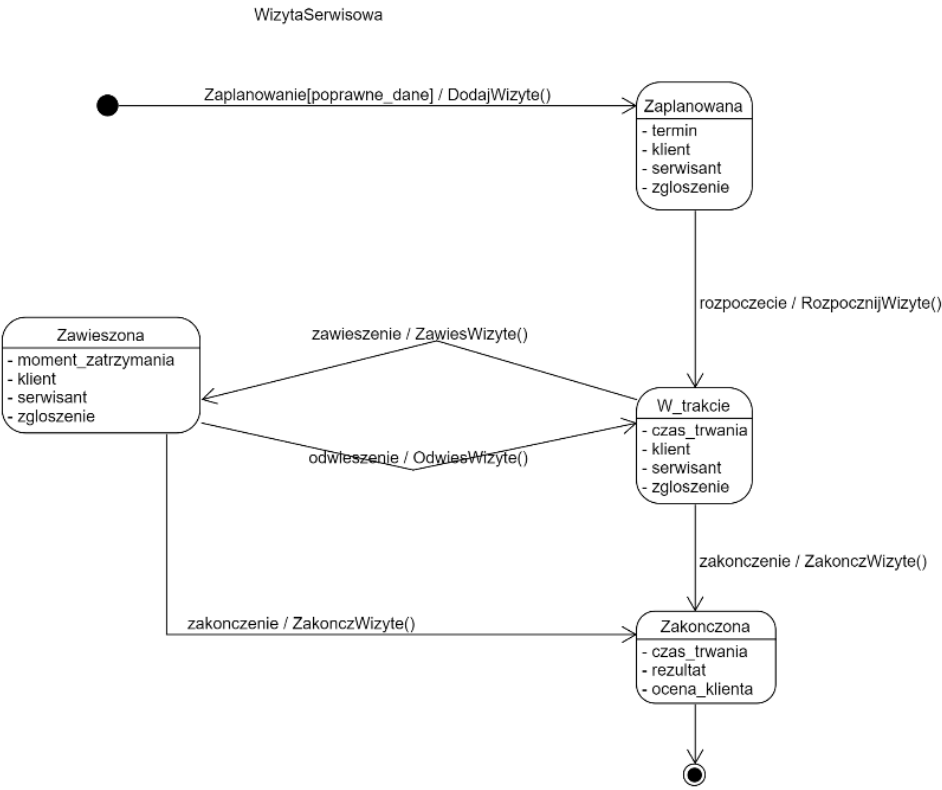
Tworzenie zgłoszenia:



Stan urządzenia:



Stan wizyty serwisowej:



5.4 Propozycje interfejsu użytkownika

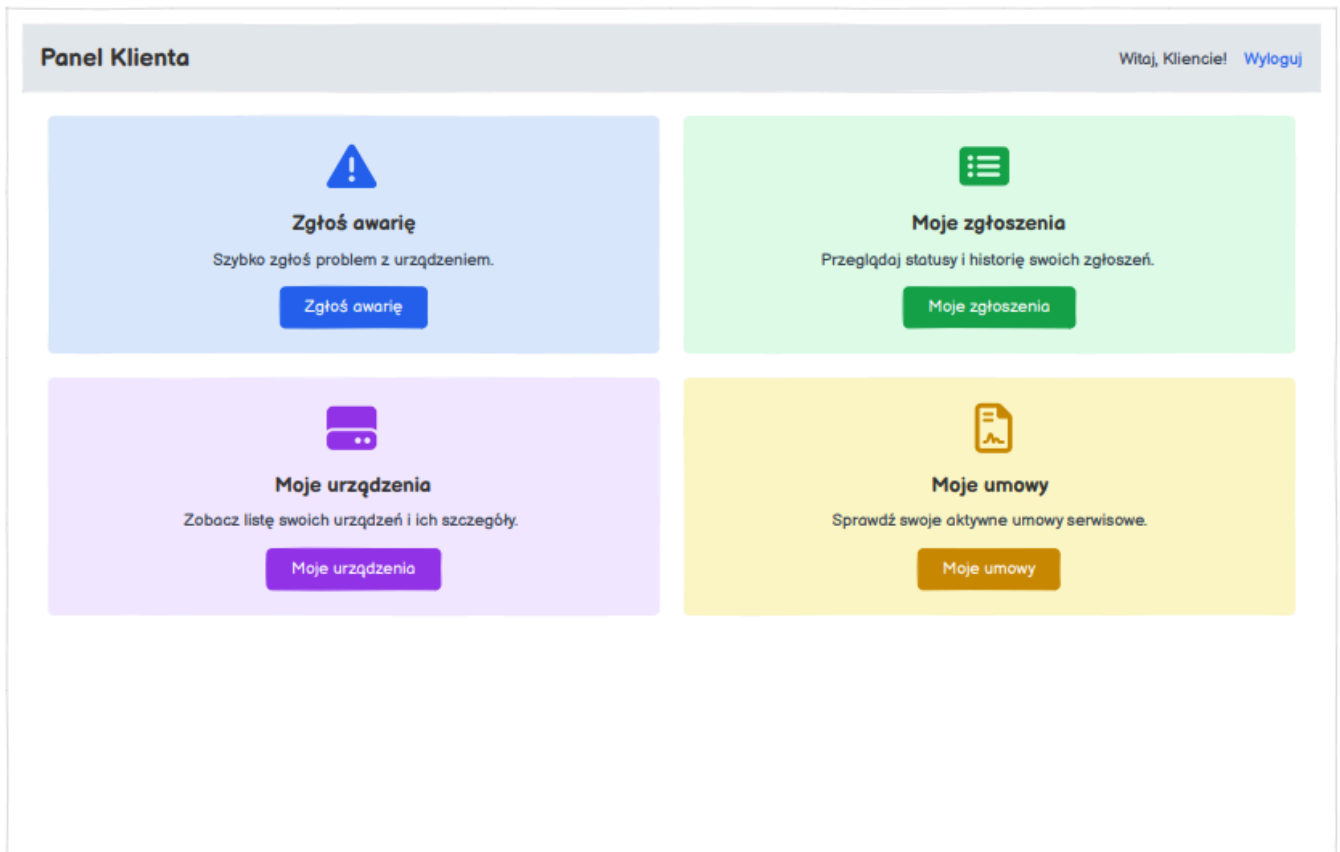
Logowanie

Nazwa użytkownika

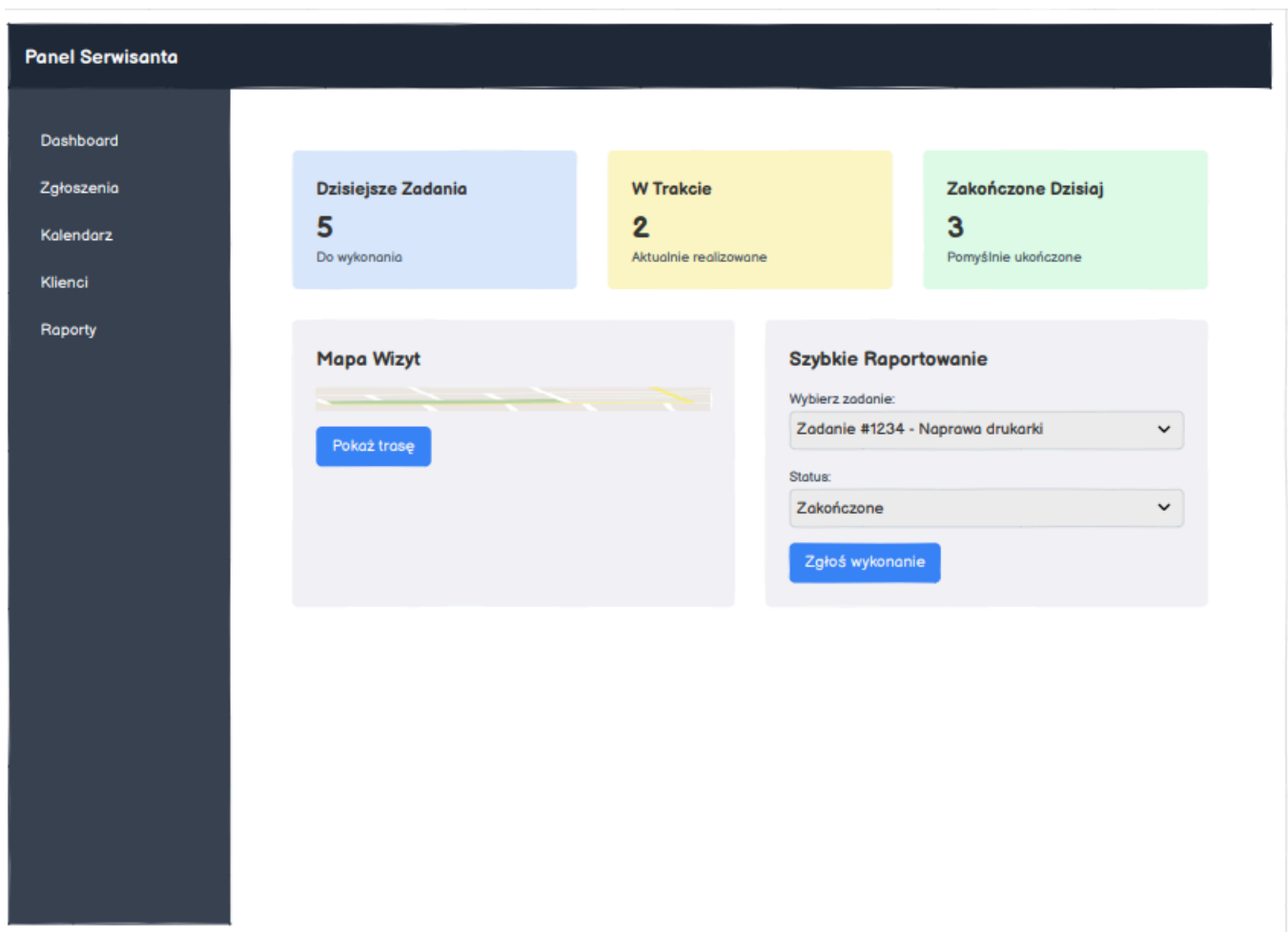
Hasło

Zaloguj

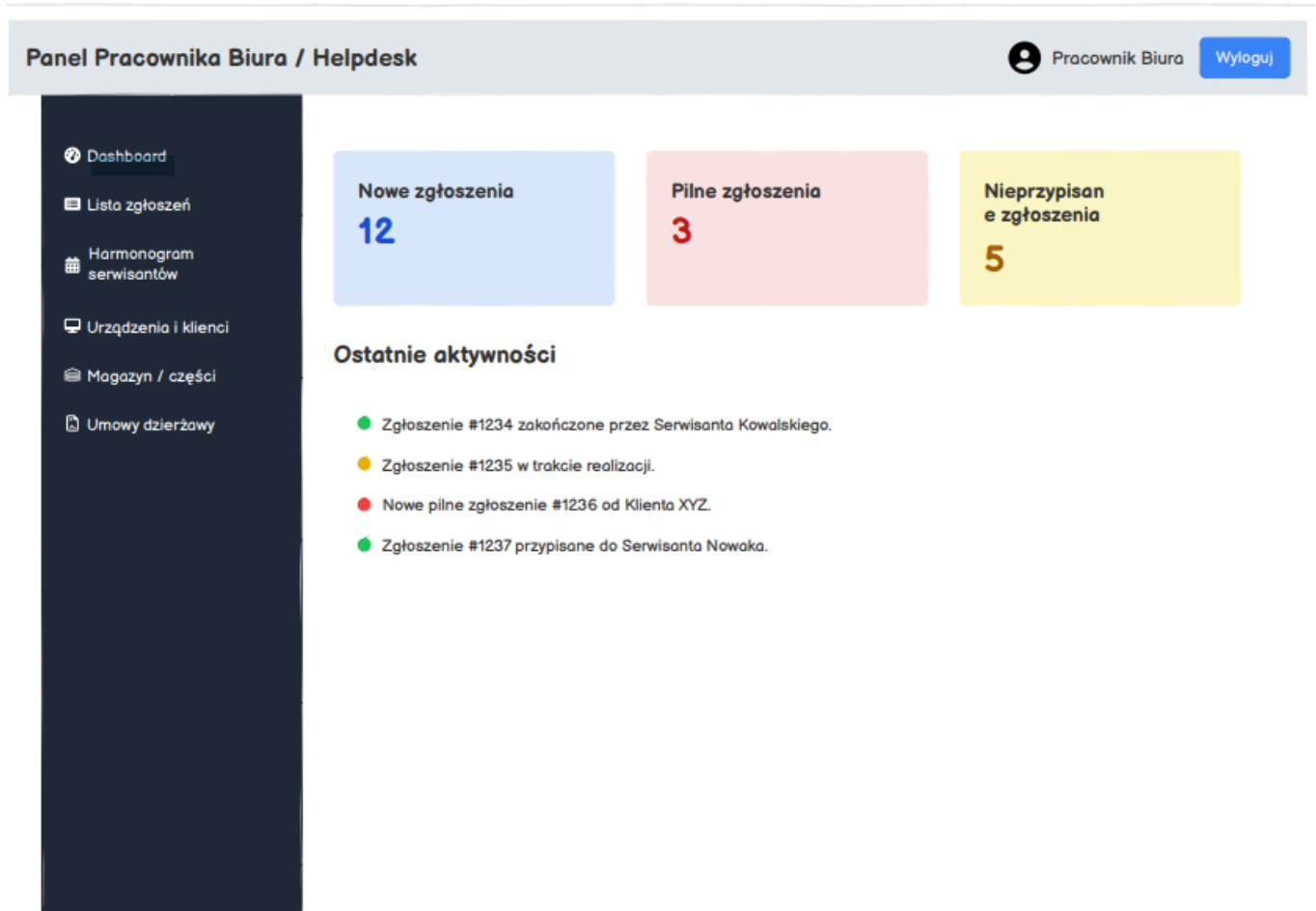
Ekran logowania dla wszystkich typów użytkowników.



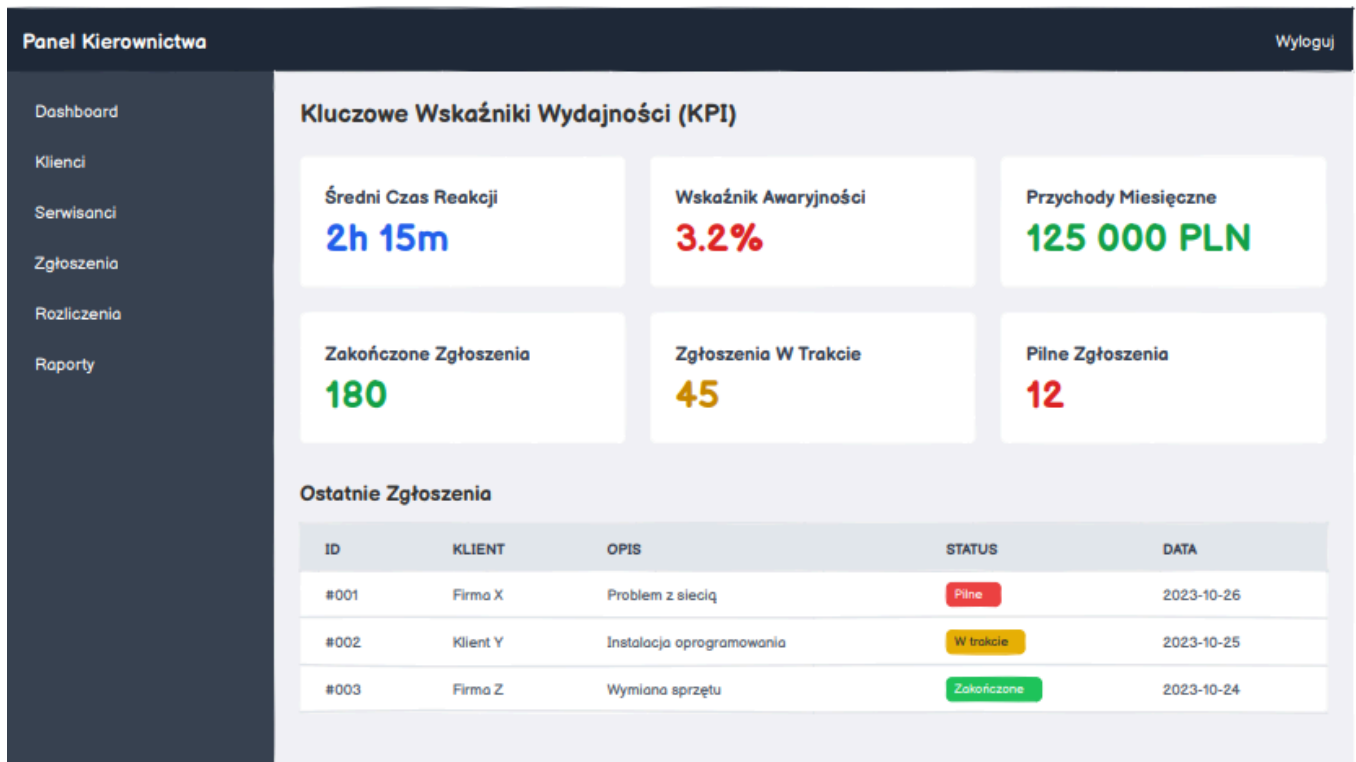
Główny pulpit nawigacyjny dla klienta z opcjami zgłaszania awarii oraz przeglądania zgłoszeń i umów.



Pulpit nawigacyjny dla serwisanta z dzisiejszymi zadaniami i dashboardem.



Pulpit nawigacyjny dla pracownika biura.



Pulpit nawigacyjny dla kierownictwa.

Formularz Zgłoszenia Awarii

Uzupełnij poniższe pola, aby zgłosić nową awarię.

Wybierz urządzenie:

Urządzenie A

Opis problemu:

Szczegółowo opisz problem...

Wyślij zgłoszenie

Formularz dla klienta do zgłaszania nowej awarii.

Moje Zgłoszenia

Status:

Wszystkie

Typ:

Wszystkie

Szukaj zgłoszenia...

+ Dodaj Nowe Zgłoszenie

ID	TEMAT	STATUS	DATA UTWORZENIA	AKCJE
1001	Problem z internetem	Pilne	2023-10-26	Szczegóły
1002	Wymiana tonera w drukarce	W trakcie	2023-10-25	Szczegóły
1003	Instalacja nowego oprogramowania	Zakończone	2023-10-20	Szczegóły

Lista zgłoszeń klienta z ich statusami i datami.

Moje Umowy Dzierżawy

Status

Wszystkie

Typ Umowy

Wszystkie

Szukaj umowy...

+ Nowe Zgłoszenie

Numer Umowy	Opis	Data Rozpoczęcia	Data Zakończenia	Status	Akcje	
UM/2023/001	Dzierżawa urządzenia X	01.01.2023	31.12.2024	Aktywna	Szczegóły	Zgłoś Problem
UM/2022/015	Dzierżawa urządzenia Y	15.03.2022	14.03.2024	Wgasająca	Szczegóły	Zgłoś Problem
UM/2021/005	Dzierżawa urządzenia Z	01.06.2021	31.05.2023	Zakończona	Szczegóły	Zgłoś Problem

Umowy klienta.



Dashboard
Moje Zgłoszenia
Kalendarz
Klienci
Urządzenia
Raporty
Ustawienia

Szczegóły Zgłoszenia #12345

Opis Awarii

Klient zgłasza, że drukarka Brother HL-L2350DW nie drukuje. Dioda statusu miga na czerwono. Próby resetu nie pomogły. Problem pojawił się nagle.

Informacje o Kliencie

Nazwa: Firma XYZ Sp. z o.o.
Kontakt: Anna Nowak (anna.nowak@xyz.pl, 123-456-789)
Adres: ul. Przykładowa 10, 00-001 Warszawa

Informacje o Urządzeniu

Typ: Drukarka laserowa
Model: Brother HL-L2350DW
Numer seryjny: B123456789
Ostatni serwis: 12.03.2023

Historia Działań

- 2023-10-26 10:00 - Zgłoszenie przyjęte.
- 2023-10-26 10:30 - Przypisano do serwisanta Jana Kowalskiego.
- 2023-10-26 11:00 - Kontakt z klientem, wstępna diagnostyka telefoniczna.
- 2023-10-26 14:00 - Wizyta u klienta, wymiana tonera, testy - bez zmian.
- 2023-10-27 09:00 - Zamówiono nową płytę główną do drukarki.

Status Zgłoszenia

● W trakcie

Zmień status

Terminy

Data zgłoszenia: 2023-10-26
Planowana wizyta:
2023-10-27 10:00
Szacowany czas zakończenia:
2023-10-28

Załączniki

- zdjecie_drukarki_1.jpg
- raport_diagnostyczny.pdf

Szczegóły zgłoszenia.

Helpdesk Dashboard

Witaj, Pracownik Biura!

Wyloguj

Dashboard

Zgłoszenia

Klienci

Serwisanci

Raporty

Lista Zgłoszeń (Helpdesk)

Status

Klient

Priorytet

Szukaj...

+ Nowe Zgłoszenie

ID	TYTUŁ	KLIENT	STATUS	PRIORYTET	DATA UTWORZENIA	AKCJE
101	Problem z siecią	Klient A	Płn	Wysoki	2023-10-26	SzczegółPrzypisz
102	Instalacja nowego oprogramowania	Klient B	W trakcie	Średni	2023-10-25	SzczegółPrzypisz
103	Naprawa drukarki	Klient A	Zakończona	Niski	2023-10-24	SzczegółPrzypisz

Lista zgłoszeń w helpdesku.

<

Tydzień 45, 4-10 Listopada 2024

>

Dzień

Tydzień

Serwisanci	Pon 4 List	Wt 5 List	Śr 6 List	Czw 7 List	Pt 8 List	Sob 9 List	Ndz 10 List
Jan Kowalski	Zgłoszenie #123 (10:00-12:00) Zgłoszenie #124 (14:00-16:00)		Zgłoszenie #125 (09:00-11:00)		Zgłoszenie #126 (13:00-15:00)		
Anna Nowak		Zgłoszenie #127 (11:00-13:00)		Zgłoszenie #128 (10:00-12:00)			
Piotr Zieliński	Zgłoszenie #129 (09:00-11:00)			Zgłoszenie #130 (14:00-16:00)			

Harmonogram serwisantów.

Klienci

Search...

Status

Aktywny

Klient A

Aktywny

Klient B

W trakcie

Klient C

Płn

Klient D

Aktywny

Szczegóły Klienta: Klient A

Informacje o Kliencie

Adres: Ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa

Telefon: 123 456 789

Email: klient.a@example.com

Urządzenia

Nazwa Urządzenia	Model	Status
Klimatyzator 1	XYZ-2000	Dziła
Pompa Ciepła	ABC-500	Serwis
Wentylator	DEF-100	Dziła

Historia Serwisowa

Data	Opis	Status
2023-10-26	Przegląd roczny klimatyzacji	Zakończony
2023-08-15	Naprawa pompy ciepła	Zakończony
2023-07-01	Instalacja wentylatora	Zakończony

Widok urządzeń i historii serwisowej pod względem klienta.

System Logo

Dashboard

Klienci

Serwis

Magazyn

Kalendarz

Raporty

Ustawienia

Wyloguj

Magazyn / Części

Kategoria:

Wszystkie

Status:

Wszystkie

Szukaj części...

+ Dodaj Część

NAZWA CZĘŚCI	KOD SKU	KATEGORIA	STAN MAGAZYNOWY	STATUS	AKCJE
Silnik DC 12V	ENG-DC-001	Mechanika	150	Dostępne	
Czujnik Temperatury	SNS-TMP-005	Elektronika	25	Niski stan	
Pompa Hydrauliczna	PMP-HYD-002	Hydraulika	5	Plne	
Kabel Zasilający	CBL-PWR-010	Elektronika	200	Dostępne	
Zawór Kulkowe	VLV-BLL-003	Hydraulika	10	Niski stan	

Magazyn z częściami i ich statusem dostępności.

System Logo

Dashboard

Klienci

Serwis

Harmonogram

Rozliczenia

Raporty

Rozliczenia

Faktury Wystawione

125

Przychody Ogółem

125 000 PLN

Koszty Napraw

15 000 PLN

Przychody vs Koszty (Miesięcznie)

Status Faktur

Ostatnie Faktury

Numer Faktury	Klient	Data Wystawienia	Kwota	Status
FV/2023/001	ABC Sp. z o.o.	2023-10-26	1200 PLN	Opłacon
FV/2023/002	XYZ S.A.	2023-10-25	850 PLN	W trakcie
FV/2023/003	Firma Usługowa	2023-10-24	2500 PLN	Zaległ

Dashboard rozliczeń.

6 Wymagania niefunkcjonalne dla systemu

6.1 Oszacowanie wielkości bazy danych

- Baza danych powinna mieć 256GB miejsca na dysku SSD
- Powinna być ulokowana na osobnym serwerze, niż serwis i panele
- Środowisko: PostgreSQL z użyciem Redis do cachowania danych (przyspieszenia wydajności)
- Baza danych będzie mieć tabele:
 - użytkownicy, przechowująca użytkowników o kolumnach: id, nazwa, hasło, rola_id
 - role, przechowująca informacje o rolach: id, nazwa
 - permisje, przechowująca informacje o permisjach dla ról i użytkowników: id, nazwa, opis
 - przyznane_permisje, tabela mapująca permisje z rolami: rola_id, permisja_id
 - przyznane_permisje_uzytkownicy, tabela mapująca permisje z użytkownikami: uzytkownik_id, permisja_id
 - urzadzenia, tabela przechowująca informacje o magazynowanym sprzęcie: id, model, opis
 - zgloszenia, przechowuje informacje o zgłoszeniach: id, zgłaszający_id, serwisant_id, stan_zgloszenia

6.2 Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi

Baza danych jak i serwis mają odpowiadać jak najszybciej. W przypadku awarii czas niedostępności powinien wynosić co najwyżej kilka godzin. Czas weryfikacji zgłoszenia przez pracownika i przyznanie go serwisantowi powinno nastąpić do dnia roboczego.

6.3 Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu

Pracownicy jak i serwisanci pracują w jednym budynku, każdy z pracowników i kierowników powinien mieć swoje stanowisko pracy (komputer z internetem), natomiast serwisant potrzebuje stanowiska naprawczego i komputera z internetem. Zakładając liczbę 5 pracowników, 5 kierowników i 10 serwisantów, potrzeba 20 komputerów, połączenia do internetu i 10 stanowisk naprawczych.

7 Diagram wdrożenia

8 Propozycja planu pracy

1. Zaprojektowanie konceptu

9 Analiza ryzyka projektu zawierająca wykaz przewidywanych zagrożeń

1. Awaria serwera/bazy danych

Fizyczna awaria sprzętu bądź uszkodzenie pracy mechanizmu bazy danych.

- prawdopodobieństwo: średnie
- stopień szkodliwości: duży
- metody zapobiegania:
 - regularne kopie zapasowe
 - monitorowanie pracy serwera
 - przechowywanie danych w kilku miejscach jednocześnie
- plan awaryjny:
 - przywrócenie systemu z najnowszej kopii zapasowej
 - uruchomienie zapasowego serwera
 - informacja dla użytkownika o utrudnieniach/niedostępności systemu

2. Utrata danych klientów

W wyniku nieprzewidzianej sytuacji serwerowej.

- prawdopodobieństwo: znikome (z racji mirrorowania danych)
- stopień szkodliwości: bardzo duży
- metody zapobiegania:
 - regularne kopie zapasowe
 - walidacja danych wejściowych
 - mechanizmy kontroli spójności danych
- plan awaryjny:
 - odtworzenie danych z najnowszej kopii zapasowej
 - analiza przyczyn utraty danych
 - ręczna rekonstrukcja danych

10 Kosztorys realizacji przedsięwzięcia

Koszt realizacji projektu

Etap	Koszt [PLN]
Analiza wymagań i procesów biznesowych	8000
Projekt systemu, diagramy UML, projekt bazy danych	10000
Implementacja systemu	70000
Testowanie systemu	10000
Wdrożenie i wstępna konfiguracja systemu	6000
Dokumentacja techniczna	6000
Razem	110000

Warunki płatności

- 20% wartości - projektu po podpisaniu umowy;
- 30% wartości - po zakończeniu etapu projektowania;
- 30% wartości - po ukończeniu implementacji;
- 20% wartości - po wdrożeniu projektu.

Sposób odbioru

1. Odbiór dokumentacji projektowej
2. Odbiór zaimplementowanego systemu
3. Testy akceptacyjne prowadzone przez klienta
4. Odbiór końcowy po usunięciu wykrytych błędów
5. Odbiór końcowy (podpisanie protokołu)